



Ciencias de la vida
Sección: 40
Marie Andre Cosenza Barnéond

Jacob Juárez Guerra
Carné: 261512
Fecha: 18/02/2026

PRÁCTICA No. 10: GENÉTICA Y PROCESOS EVOLUTIVOS

OBJETIVOS:

General: Analizar la variación genética en una población mediante la identificación de fenotipos, simulación de selección natural y construcción de relaciones evolutivas, para comprender cómo cambian las frecuencias genéticas a lo largo del tiempo.

Específicos:

- Identificar fenotipos dominantes y recesivos en una población y asociarlos con sus posibles genotipos.
- Calcular proporciones fenotípicas y relacionarlas con el acervo genético.
- Evaluar el efecto de la selección natural sobre las características de una población mediante simulación.

METODOLOGÍA – RESPUESTA-PROCEDIMIENTO:

Parte I: Determinación de genotipo a partir de fenotipo

1. En el Cuadro 1 se listan 5 características físicas (fenotipos) y sus correspondientes genotipos. Determinen mutuamente con un compañero si estas características están presentes en ustedes y complete el cuadro con los genotipos correspondientes a cada característica.

2. Realice una puesta en común con los demás miembros de su clase y comparen sus respuestas. Anoten los resultados en el pizarrón en un cuadro similar. A partir de los datos recabados, calcule los porcentajes de cada fenotipo en la clase y regístrelos en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Características físicas (datos de la clase)

Característica	Dominante (%)	Recesivo (%)
Enrolla lengua (R-)	80%	20%
Lóbulos libres (L-)	75%	25%
Pulgar no se flexiona (D-)	70%	30%
Pico de viuda (P-)	45%	55%
Vellos en falange (V-)	35%	65%
Pulgar izquierdo arriba (I-)	65%	35%

Tabla 1: El cuadro muestra los porcentajes de características dominantes y recesivas observadas en la población. Los datos se obtuvieron por observación directa, donde 1 y 2 indican presencia del rasgo y 0 su ausencia.



Visite el siguiente enlace https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_all.html

2. Realice la introducción corriendo la simulación por 15 generaciones.
3. Ingrese a la versión completa del laboratorio y observe las variables ambientales y los fenotipos que puede controlar.
4. Establezca los fenotipos dominantes y una variable relacionada al alimento y corra la simulación por 10 generaciones.
5. Escriba a continuación una hipótesis sobre lo que sucederá con las proporciones fenotípicas en la población.
6. Seleccione la opción de introducir depredadores.
7. Corra la simulación hasta llegar a 30 generaciones y explique a continuación si sus datos apoyan a su hipótesis de investigación o no.
8. **¿Cómo operó la selección natural en su experimento?**

Hipótesis:

Si se introduce un depredador y condiciones ambientales específicas, entonces los individuos con características favorables al ambiente aumentarán su frecuencia en la población.

Resultados observados:

- A medida que avanzan las generaciones (10, 15, 20, 25, 30), la proporción de ciertos fenotipos cambia.
- Los individuos menos adaptados disminuyen progresivamente.
- Los fenotipos favorables al ambiente aumentan su presencia.

Interpretación:

La selección natural actuó eliminando individuos menos aptos, permitiendo que los mejor adaptados sobrevivan y se reproduzcan. (los conejos blancos sobreviven mejor en invierno, debido a que son menos visibles para depredadores)

Parte III: Simulación de proceso evolutivo (celulares)

1. En su mesa tendrá una serie de tarjetas de objetos (celulares). Asuma que cada uno representa un organismo de diferente especie.
2. Elabore una lista de características y distinga aquellas que son compartidas entre varias especies (celulares) y las que son únicas para una sola especie (celular).
3. Construya una matriz que ordene las características indicando ausencia o presencia.
4. Realice un diagrama de Venn que muestre como los organismos se relacionan tomando en cuenta las características que incluyó en la matriz (desde las más generales hasta las más específicas).
5. Una vez visualizadas las relaciones puede reordenarlos en un diagrama de flujo que muestre el proceso evolutivo.
6. **Elabore una hipótesis evolutiva considerando que organismos son ancestrales y explicando cómo los mecanismos evolutivos pueden generar los cambios observados.**

Se organizaron diferentes “organismos” representados por celulares en orden evolutivo:

Secuencia observada:

- Teléfono fijo
- Teléfono inalámbrico
- Celular antiguo (teclas grandes)
- Celular Nokia básico
- Teléfono con tapa (flip)
- Smartphone con teclado
- Smartphone táctil

Cuadro 2. Características evolutivas

Dispositivo	Portátil	Pantalla táctil	Teclado físico	Conectividad
Teléfono fijo	No	No	Sí	Baja
Inalámbrico	Sí	No	Sí	Baja
Celular antiguo	Sí	No	Sí	Media
Nokia	Sí	No	Sí	Media
Flip	Sí	No	Sí	Media
Smartphone teclado	Sí	Parcial	Sí	Alta
Smartphone táctil	Sí	Sí	No	Alta

Tabla 2: El cuadro presenta las características de los dispositivos utilizados en la simulación, indicando la presencia o ausencia de rasgos como portabilidad, pantalla táctil, teclado físico y conectividad. Los datos se obtuvieron por observación directa.

Relación evolutiva:

- Característica ancestral: teclado físico
- Características derivadas: pantalla táctil, mayor conectividad

Hipótesis evolutiva:

Los dispositivos evolucionaron desde formas simples con funciones básicas hacia estructuras más complejas con mayor eficiencia y adaptación tecnológica.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS:

El objetivo general de la práctica fue analizar la variación genética y los procesos evolutivos en una población. En la Parte I, se observó que los fenotipos dominantes presentan mayor frecuencia, lo que indica que estos alelos están más representados en el acervo genético de la población, el cual corresponde al conjunto total de genes presentes en una población. Esto concuerda con los principios de la genética mendeliana, donde un alelo dominante se expresa incluso en condición heterocigota (Griffiths et al., 2015).

En la simulación de selección natural, se evidenció que factores como la presencia de depredadores y la disponibilidad de alimento influyen directamente en la supervivencia de los individuos. A lo largo de las generaciones, los fenotipos menos favorables disminuyeron, mientras que los más adaptados aumentaron su frecuencia, lo que demuestra el proceso de selección natural, donde los organismos con ventajas adaptativas tienen mayor éxito reproductivo (Futuyma, 2013).

Además, se observó que los cambios ocurren a nivel poblacional y no individual, ya que las proporciones de fenotipos variaron con el tiempo. Esto confirma que la evolución se define como el cambio en las frecuencias alélicas de una población de generación en generación.

En la Parte III, el análisis de los dispositivos permitió establecer relaciones evolutivas identificando características ancestrales y derivadas. Este tipo de análisis es similar al utilizado en biología evolutiva para construir relaciones filogenéticas, donde la acumulación de cambios genera diversidad (Freeman & Herron, 2007).

Finalmente, posibles errores incluyen la interpretación subjetiva de los fenotipos y la estimación visual de los datos. Para mejorar la precisión, se recomienda aumentar el tamaño de muestra y repetir las simulaciones.



CONCLUSIONES:

- Se observó que los fenotipos dominantes son más frecuentes en la población analizada.
- La selección natural modifica las proporciones de características en función del ambiente.
- La evolución ocurre a nivel poblacional mediante cambios en frecuencias genéticas.
- Se logró representar un proceso evolutivo utilizando modelos comparativos (celulares).

ANEXOS:

	Dom								YES								%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	D	r
enrollar lengua	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
lóbulo	1	2	1	1	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	1	2		
Pulgar no flex	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1		
Pico de vida	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	1	1	2	1	1	2		
vellos labange	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	2	2	2	1	2		
Pulgar izq.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1		

Figura 1: Registro de datos en el pizarrón



Figura 2: Simulación de proceso evolutivo (celulares)



MATERIALES:

Simulador y Muestra de objetos.

Referencias

- Nelson, D. L. (2017). *Lehninger principles of biochemistry (7th ed.)*. W. H. Freeman
- Futuyma, D. J. (2013). *Evolution* (3rd ed.). Sinauer Associates.
- Freeman, S., & Herron, J. C. (2007). *Evolutionary analysis* (4th ed.). Pearson Education.
- Griffiths, A. J. F. et al. (2015). *Introduction to genetic analysis* (11th ed.). W. H. Freeman.